

Universal Spectrum Toolkit

MCA spektrum dosyalarının ROOT analiz nesnelere dönüştürülmesi

Eren Yılmaz

Teknik sunum

2026

Sorun tanımı, yöntemsel yaklaşım, uygulama ve kullanım

İçerik

1. Problem tanımı: ROOT neden .spe dosyasını spektrum olarak işleyemez?
2. Hatalı okuma: layout bilinmeden yapılan yorumun sonucu
3. Yöntem: binary yapının dönüştürülmesi için kurulan mantık
4. Matematiksel karar: layout hipotezlerinin skorlanması
5. Uygulama çıktısı ve doğrulama
6. Kullanım: menü tabanlı arayüz

Problem tanımı

Temel sorun

ROOT bir analiz çerçevesidir. Beklediği veri modeli `.root`, `TH1`, `TTree` ve yerleşik I/O tanımlarıdır. MCA üretimi `.spe/.chn` dosyaları ise ham bayt dizileridir.

Sonuç:

- ▶ Dosyanın fiziksel olarak açılması, spektrumun doğru okunması anlamına gelmez.
- ▶ `.spe` tek bir uluslararası standart değildir.
- ▶ Header boyutu, sayısal tip ve bayt sırası üreticiye göre değişir.

Makro olmaksızın yapılan okuma denemesi

Görsel bekleniyor

`user_shots/03_blind_spe.png`

Lütfen dosyayı `user_shots/` klasörüne ekleyiniz.

Bu görüntü neyi kanıtlar?

uint16 LE varsayımı

- ▶ Yoğun gürültü zemini
- ▶ Fiziksel olarak anlamsız dikenler
- ▶ Spektrum yapısı oluşmaz

float32 LE varsayımı

- ▶ 10^{18} mertebesinde değerler
- ▶ Görselleştirilemeyen çıktı
- ▶ Yanlış layout / yanlış hizalama

Çıkarım

Sorun “dosyayı çizmek” değildir. Sorun, bayt dizisine doğru **anlam haritasını** vermektir.

Yöntemsel fikir

Merkezi yaklaşım

Dosyaya spektrum muamelesi yapmak yerine, önce binary düzeni sistematik hipotezlerle çözmek; doğrulanan düzeni koda kural olarak yerleştirmek.

Üç adımlı düşünce:

1. Ham dosyayı bayt düzeyinde incelemek
2. Olası layout hipotezlerini üretmek ve skorlamak
3. Kazanan layout'u kanal-counts dizisine, ardından ROOT nesnesine dönüştürmek

Binary yapının çözülmesi

Görsel bekleniyor

`user_shots/04_binary_probe.png`

Lütfen dosyayı `user_shots/` klasörüne ekleyiniz.

Matematiksel karar modeli

Dosya boyutu S verildiğinde her hipotez şu parametrelerle tanımlanır:

$$H = S - N \cdot B$$

- ▶ N : varsayılan kanal sayısı (ör. 16384)
- ▶ B : değer başına bayt (ör. float32 için $B = 4$)
- ▶ H : header ofseti (ör. $H = 40$)

Payload, $[H, S)$ aralığında seçilen tip ve endianness ile çözülür. Elde edilen dizi fiziksel spektrum olma olasılığına göre skorlanır:

- ▶ sonlu değer oranı
- ▶ negatif olmama oranı
- ▶ düzgünlük / tutarlılık ölçütleri

Bu mantığın koda aktarılması

Keşif aşaması

Probe çıktısı, örnek veri için en yüksek skorlu düzenin $H = 40$, $N = 16384$, float32 olduğunu gösterir.

Üretim kuralı

Bu düzen “rastgele tahmin” olarak bırakılmaz.
Kodda doğrulanmış okuyucu kuralına dönüştürülür:
header + kanal sayısı + sayısal tip + bayt sırası.

Sonuç: Yazılım artık dosyayı spekülasyonla değil, önceden doğrulanmış bir anlam modeli ile okur.

Görsel bekleniyor

`user_shots/02_toolkit_match.png`

Lütfen dosyayı `user_shots/` klasörüne ekleyiniz.

Karar çıktısının anlamı

- ▶ ASCII okuyucu eşleşmez: dosya metin değildir.
- ▶ GF3-benzeri okuyucu eşleşir: 40 bayt header + float32 LE.
- ▶ Kanal sayısı: 16384
- ▶ Üretilen nesneler:
 - ▶ TH1D hSpectrumChannel
 - ▶ TTree spectrum
 - ▶ conversion_metadata
 - ▶ ham bayt arşivi

Özet

Ham bayt dizisi, ROOT'un analiz edebileceği spektrum nesnesine kontrollü biçimde dönüştürülmüştür.

Başarılı dönüşüm çıktısı

Görsel bekleniyor

user_shots/05_converted_linear.png

Lütfen dosyayı user_shots/ klasörüne
ekleyiniz.

Lineer ölçek

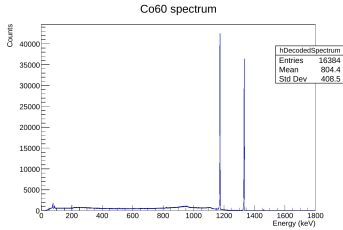
Görsel bekleniyor

user_shots/06_converted_log.png

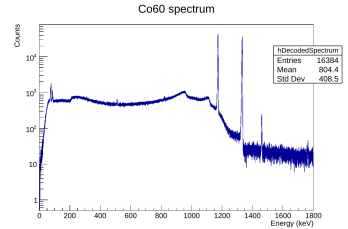
Lütfen dosyayı user_shots/ klasörüne
ekleyiniz.

Logaritmik ölçek

Gerçek veri doğrulaması: Co-60



Lineer



Logaritmik

Kullanım

Araç, ROOT komut bilgisi gerektirmeyen menü arayüzü ile kullanılır.

```
cd UniversalSpectrumToolkit  
./ust_menu.sh
```

Menü seçenekleri:

1. Tek dosya dönüştürme
2. Klasör genelinde toplu dönüştürme
3. Örnek dosyalar ile deneme
4. Yardım
5. Çıkış

Görsel bekleniyor

`user_shots/01_menu.png`

Lütfen dosyayı `user_shots/` klasörüne ekleyiniz.

Menüdeki karar noktaları

- ▶ Spektrumun ekranda çizilmesi: Evet / Hayır
- ▶ Ölçek seçimi: logaritmik Y / lineer Y
- ▶ Bilinmeyen formatta zorla generic deneme: varsayılan olarak kapalı

Tasarım ilkesi

Kullanıcı yalnızca dosya yolunu ve görselleştirme tercihini belirtir.
Format tanıma ve dönüşüm, doğrulanmış kurallar üzerinden yürütülür.

Sonuçlar

1. ROOT, .spe içeriğini native spektrum modeli olarak bilmez.
2. Layout bilinmeden yapılan okuma fiziksel olarak geçersiz sonuç üretir.
3. Çözüm, binary düzenin hipotez–skor–doğrulama ile çözülmesidir.
4. Doğrulanmış düzen koda kural olarak aktarılır; çıktı ROOT analiz nesnesidir.
5. Kullanım, menü arayüzü ile ROOT bilgisi olmadan gerçekleştirilebilir.

Teşekkürler

Universal Spectrum Toolkit

Sorularınız için hazırım.